

অধ্যায়-৪

রট আয়রন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পেটা লোহা (Wrought Iron) কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : স্বাভাবিক তাপমাত্রায় লৌহজ যে ধাতুতে কার্বনের পরিমাণ সর্বোচ্চ 0.008% এবং বাণিজ্যিকভাবে কার্বনের পরিমাণ সর্বোচ্চ 0.02% সাথে অতি অল্প পরিমাণ সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, ফসফরাস, 1-3% মিহি বিস্তৃত ধাতুমল ও অবশিষ্টাংশ লোহা থাকে তাকে পেটা লোহা বা রট আয়রন বলে।

***** ২। পেটা লোহা তৈরির পদ্ধতি কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৯

উত্তর : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পেটা লোহা ২টি পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। যথাঃ

১) পাডলিং পদ্ধতি (Puddling Process)

২) বায়ার পদ্ধতি (Byer's Process)

**** ৩। পেটা লোহা বা রট আয়রনের চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ২৩

উত্তর : পেটা লোহার ব্যবহার নিম্নরূপ-

১) চেইন তৈরিতে

২) পাইপ ফিটিংস

৩) রিভেট তৈরিতে

৪) রেলওয়ের কাপলিংয়ে

*** ৪। পাডলিং (Pudding) কী? বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১২, ১৪, ১৫, ১৭

উত্তর : রিভারবেরটোরি (Reverberatory) চুল্লিতে পিগ আয়রনকে রট আয়রনে রূপান্তর করতে উত্তাপের ফলে লোহা পেস্ট বা কাদার মতো আঠালো হয়ে যায়। এই আঠালো পেস্ট জাতীয় লোহাকে নাড়ন দণ্ড (Puddle Bar) দ্বারা নাড়া হয়। এই নাড়ন প্রক্রিয়াকেই পাডলিং বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পেটা লোহার গুণাগুণ সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৭, ১১, ১৪, ১৭, ২০

উত্তর : নিম্নে পেটা লোহার গুণাগুণ উল্লেখ করা হলো :

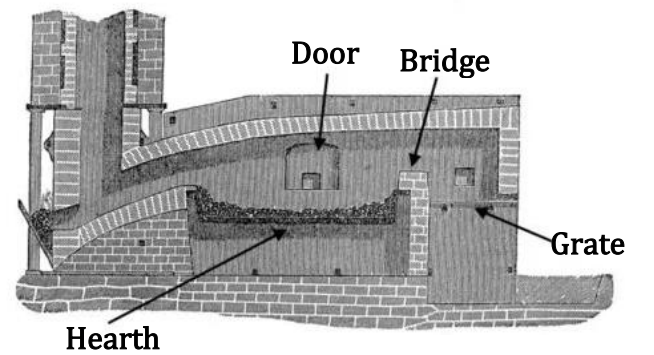
- ১) এটি লোহার সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতম রূপ যাতে 99 – 99.8% পর্যন্ত লোহা থাকতে পারে।
- ২) এর আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) 7.5-7.8 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- ৩) এর গলন তাপমাত্রা (Melting Temperature) 1540°C
- ৪) কার্বনের পরিমাণ অনেক কম থাকায় এটি অনেক নরম।
- ৫) আল্টিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ 234 – 372 Mpa।
- ৬) আল্টিমেট কম্প্রেশিভ স্ট্রেংথ 220 – 250 Mpa।
- ৭) এটিকে সহজে তার বা পাতে পরিণত করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পেটালোহা (Wrought Iron) উৎপাদনে পাডলিং (Puddling) পদ্ধতি বর্ণনা করো।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৮'পরি

উত্তর : পাডলিং পদ্ধতিতে পিগ আয়রনকে গলিয়ে পেটা লোহা তৈরি করা হয়। পাডলিং প্রক্রিয়া পরাবর্তক চুল্লিতে (Reverberatory Furnace) সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই চুল্লির প্রজ্বলন কক্ষ (Combustion Chamber) ও চিমনি (Chimney) হার্থের (Hearth) দুই বিপরীত পাশে অবস্থিত বলে প্রজ্বলিত উত্তপ্ত বর্জ্য গ্যাস (Exhaust Gas) হার্থের উপর দিয়ে চিমনিতে প্রবেশ করে। ছাদে তাপ প্রতিফলিত হয়ে হার্থকে উত্তপ্ত করে বলে একে রিভারবেরেটরি চুল্লি বলা হয়। চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে পাউডার কয়লা ব্যবহার করা হয়। চুল্লির গেটের উপরে ছোট ছিদ্র দিয়ে জ্বালানি প্রবেশ করানো হয়। জ্বালানির দহনের মাধ্যমে চুল্লিকে উত্তপ্ত করা হয়। চুল্লি পর্যাণ্ত উত্তপ্ত হলে চুল্লির উপরে অবস্থিত দরজা দিয়ে পিগ আয়রন হার্থে দেওয়া হয়। পিগ আয়রনের আয়রন অক্সাইড সিলিকন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি অপদ্রব্যের সাথে বিক্রিয়া করে সিলিকেট, সালফেট, ফসফেট ইত্যাদি ধাতুমলের সৃষ্টি করে। এরপর কার্বন জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস রূপে নির্গত হয়। এরপর অপদ্রব্য দূর করা হয় যার ফলে গলিত ধাতু পেস্ট বা কাদাকৃতিরূপ ধারণ করে। পেস্টকৃত ধাতুকে নাড়ন দন্ডের (Puddler) সাহায্যে নাড়া হয়। এই নাড়ন পদ্ধতিকে পাডলিং (Puddling) বলা হয়।



চিত্র : পরাবর্তক চুল্লি

এরপর নাড়তে নাড়তে পেস্টকৃত ধাতুকে বড় বড় ধাতব বলে রূপান্তর করা হয়। এরপর ধাতব বলকে চুল্লি থেকে বের করে হ্যামার বা স্কুইজিং মেশিনের মাধ্যমে চাপ দেওয়া হয় যার ফলে অবশিষ্ট ধাতুমল বিতাড়িত হয় এবং ধাতব বল আয়তাকার ব্লুমে (Bloom) রূপান্তরিত হয়। এরপর ব্লুমকে রোলিং মিলে রোলিং করা হয়। এভাবেই চূড়ান্ত দ্রব্য পেটা লোহা পাওয়া যায়।